Royaume du Maroc



Ministère de l'Education Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

Filière : Technologie et Sciences Industrielles (TSI)

Programme de physique

Seconde année

Table des matières

Préambule

1. Objectifs de formation en physique **3**
2. Repères pour l'enseignant **4**
3. Communication à l'écrit et à l'oral **4**
4. Évaluation des élèves **4**
5. Organisation des programmes **5**

A. Formation expérimentale

1. Objectifs de la formation expérimentale **6**
2. Organisation de la formation expérimentale **7**
2.1. Mesures et incertitudes **7**
2.2. Prévention du risque au laboratoire de physique **8**
2.3. Thèmes de travaux pratiques et objectifs **9**
2.4. Compte rendu **11**

B. Contenus thématiques

1. Électronique **13**

1.1 Traitement d'un signal périodique par un système linéaire **13**
1.2 Étude de quelques oscillateurs électroniques permanents **14**
1.3 Électronique numérique **14**
1.4 Modulation et démodulation d'amplitude **15**

2. Mécanique du solide **15**

3. Électromagnétisme **17**

3.1 Formulation locale des lois de l'électromagnétisme en régime statique **18**
3.2 Action d'un champ magnétique sur un courant **18**
3.3 Induction électromagnétique et conversion électromécanique **18**
3.4 Équations de MAXWELL **19**
3.5 Énergie électromagnétique **20**

4. Physique des ondes **20**

4.1 Propagation du champ électromagnétique dans une région sans charges ni courants **20**
4.2 Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait **21**

5. Thermodynamique **21**

5.1 Diagramme de phase des fluides réels purs **21**
5.2 Thermodynamique d'un fluide en écoulement permanent dans une conduite **22**
5.2.1. Description d'un fluide en écoulement permanent dans une conduite **22**
5.2.2. Énergétique des fluides en écoulement laminaire stationnaire dans une conduite **23**
5.2.3. Thermodynamique industrielle **23**
5.3 Transfert d'énergie par conduction thermique **24**

6. Optique **24**

6.1 Modèle scalaire des ondes lumineuses **25**
6.2 Interférences non localisées de deux ondes totalement cohérentes **25**
6.3 Étude du réseau plan par transmission **25**

Annexes **26**

1. Liste de matériel de physique **26**
2. Outils mathématiques pour la physique **27**
3. Outils numériques pour la physique **29**

Préambule

1. Objectifs de formation en physique

La réforme du programme de physique de la classe de deuxième année TSI est rendue nécessaire par l'évolution des contextes, scientifique, technique et pédagogique, sur le plan international. Elle permettra de réduire le décalage croissant entre la physique enseignée et la physique pratiquée telle qu'elle se manifeste en permanence via ses applications technologiques et numériques. Elle s'appuie sur les acquis déjà travaillés au secondaire qualifiant et en classe de première année TSI. Le programme de physique de la filière TSI vise à préparer les élèves de la deuxième année de classe préparatoire aux différents concours et à apporter les connaissances fondamentales indispensables à la formation générale d'un futur, ingénieur, enseignant ou chercheur.

La physique est une science à la fois théorique et expérimentale. Elle permet de découvrir l'Univers de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand en passant par les échelles intermédiaires de la vie de tous les jours. Son enseignement s'appuie sur une approche théorique mathématisée de la discipline et vise à élaborer des modèles, des plus simples aux plus complexes, qui seront confrontés à l'expérience. Ces deux composantes de la démarche scientifique s'enrichissent mutuellement et de façon cohérente. La formation dispensée au cours des deux années de préparation doit ainsi, dans une approche équilibrée entre théorie et expérience, apporter à l'élève les outils conceptuels et méthodologiques pour lui permettre de comprendre le monde naturel et technique qui l'entoure et de faire l'analyse critique des phénomènes étudiés. Les méthodes utilisées doivent encourager l'élève à devenir graduellement acteur de sa formation pour qu'il comprenne mieux l'impact de la science et que, plus assuré dans ses connaissances, pour qu'il soit préparé à poursuivre son cursus d'études dans les grandes écoles.

La démarche de modélisation occupe également une place centrale dans le programme pour former les élèves à établir, de manière autonome, un lien fait d'allers - retours entre le « monde » des objets, des expériences, des faits, et celui des modèles et des théories. L'enseignant doit rechercher un point d'équilibre entre des approches complémentaires : conceptuelle et expérimentale, abstraite et concrète, théorique et appliquée, inductive et déductive, qualitative et quantitative. La construction d'un modèle passe aussi par l'utilisation maîtrisée des mathématiques dont un des fondateurs de la physique expérimentale, GALILEE, énonçait déjà qu'elles sont le langage dans lequel est écrit le monde.

L'enseignement de la physique est renforcé par une réhabilitation de la formation expérimentale des élèves à travers les travaux pratiques (TP) et les expériences de cours.

L'enseignement de la physique est enrichi par l'introduction **d'activités numériques** qui permettront d'aborder de nombreux champs de la discipline. L'introduction **d'activités numériques** dans le programme prend en compte la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation. Ces activités offrent aux élèves la possibilité :

- d'effectuer une modélisation avancée du monde réel, par exemple par la prise en compte d'effets non linéaires ;
- de réaliser un programme complet structuré allant de la prise en compte de données expérimentales à la mise en forme des résultats permettant de résoudre un problème scientifique donné ;
- d'étudier l'effet d'une variation des paramètres sur le temps de calcul, sur la précision des résultats, sur la forme des solutions pour des programmes d'ingénierie numérique choisis ;
- d'utiliser les fonctions de l'environnement logiciel pour résoudre un problème scientifique mis en équation lors des enseignements de physique ;
- d'utiliser les fonctions de l'environnement logiciel pour afficher les résultats sous forme graphique ;
- de tenir compte des aspects pratiques comme l'impact des erreurs d'arrondi sur les résultats, le temps de calcul ou le stockage en mémoire.

Pour certains thèmes, les **activités numériques** à développer sont explicitement signalées en ***caractères gras italiques*** dans la colonne des commentaires du tableau des contenus thématiques. Deux **activités numériques** sont associées au thème « **Mesures et incertitudes** ». Elles définissent des savoir-faire numériques exigibles. Une simulation informatique en langage Python est requise. Dans ce cas, le professeur mettra à la disposition de ces élèves, un exemple de programme informatique écrit dans ce langage de programmation familier à l'élève en cours d'informatique. Les outils numériques développés pourront être largement appliqués lors des différentes activités d'enseignement et particulièrement lors des évaluations écrites et orales réalisées en classe.

Avec un code préalablement écrit, le professeur et l'élève pourront mettre en œuvre les outils numériques :

- avant une activité pour la préparer : estimer une incertitude, ajuster des valeurs expérimentales, comparer des prévisions théoriques et des observations expérimentales, prolonger informatiquement l'expérience, préparer un exercice, réaliser une illustration (calcul, courbe, animation, …) ;
- pendant l'activité : faire un exercice, présenter une illustration … ;
- après l'activité : rédiger un compte-rendu.

En plus des activités exigibles, on pourra utiliser l'outil informatique à chaque fois que celui-ci est susceptible d'apporter un gain de temps ou une meilleure illustration des enseignements. C'est ainsi qu'on pourra faire appel, selon les circonstances, à des logiciels de calcul formel et de représentation graphique, ou à des banques de données.

L'esprit de la démarche scientifique adopté dans l'exécution du programme de physique, empreinte de rigueur et de sens critique permanent, doit permettre à l'élève, sur toute question du programme :

- de communiquer l'essentiel des résultats sous forme claire et concise, tant à l'oral qu'à l'écrit ;
- d'en analyser le caractère de pertinence : modèle utilisé, limites du modèle, influence des paramètres, homogénéité des formules, symétries, interprétation des cas limites, ordres de grandeur et précision ;
- d'en rechercher l'impact pratique ;
- de devenir graduellement acteur de sa formation afin de mieux comprendre l'impact de la science tout en étant plus assuré dans ses connaissances, et d'être prêt à poursuivre son cursus d'études dans les grandes écoles.

2. Repères pour l'enseignant

Lors de la mise en application du programme et dans le cadre de la liberté pédagogique, l'enseignant organise son enseignement en respectant les principes directeurs suivants :

- privilégier la mise en activité des élèves en évitant tout dogmatisme ;
- adopter une progressivité dans la difficulté des exercices de travaux dirigés permettant ainsi aux élèves l'assimilation, l'entraînement et l'approfondissement ;
- permettre et encadrer l'expression par les élèves de leurs conceptions initiales ;
- valoriser l'approche expérimentale ;
- contextualiser les apprentissages pour leur donner du sens ;
- procéder régulièrement à des synthèses pour expliciter et structurer les savoirs et savoir-faire et les appliquer dans des contextes différents ;
- tisser des liens aussi bien entre les notions du programme qu'avec les autres enseignements, notamment les mathématiques, les génies, électrique et mécanique, et l'informatique, communs à tous les élèves de la filière TSI ;
- favoriser l'acquisition d'automatismes et développer l'autonomie et l'initiative des élèves en proposant des temps de travail personnel ou en groupe.

3. Communication à l'écrit et à l'oral

La phase de mise au point d'un raisonnement et de rédaction d'une solution permet à l'élève de développer les savoirs et les savoir-faire d'expression écrite. La qualité de la rédaction et de la présentation, ainsi que la clarté et la précision des raisonnements, constituent des objectifs très importants. La qualité de structuration des échanges entre le professeur et sa classe, entre le professeur et chacun de ses élèves, entre les élèves eux-mêmes, doit également contribuer à développer des savoirs et des savoir-faire de communication (écoute et expression orale) à travers la formulation d'une question, d'une réponse, d'une idée, d'hypothèses, l'argumentation de solutions ou l'exposé de démonstrations. Les travaux individuels ou en petits groupes proposés aux élèves en dehors du temps d'enseignement, au lycée ou à la maison, (interrogations orales, devoirs libres, comptes rendus de travaux pratiques ou de travaux dirigés ou d'interrogations orales) contribuent fortement à développer **la communication à l'écrit et à l'oral**. La communication utilise des moyens diversifiés : les élèves doivent être capables de présenter un travail clair et soigné, à l'écrit ou à l'oral, au tableau ou à l'aide d'un dispositif de projection.

4. Évaluation des élèves

L'évaluation des apprentissages en classes préparatoires se définit comme une démarche de collecte d'informations conduisant à un jugement sur la valeur du travail et du résultat d'un élève, par rapport aux objectifs d'une activité d'enseignement, en vue de prendre une décision quant au cheminement ultérieur de l'apprenant. C'est un acte pédagogique ; formatif et sommatif. Elle vise à mesurer le degré de maîtrise des savoirs et savoir-faire tels que définis par le programme et le niveau d'autonomie et d'initiative des élèves. L'élaboration d'une situation d'évaluation prévoit une progression dans les difficultés suffisamment large pour apprécier les différents niveaux des élèves. L'évaluation doit être établie en relation avec les objectifs de formation et les performances attendues des élèves. Il va

de soi que les spécificités de la filière TSI doivent se retrouver dans le contenu des deux approches, théorique et expérimentale, ainsi que dans l'évaluation et le contrôle des connaissances. Les pratiques d'évaluation doivent respecter l'esprit des objectifs : tester l'aptitude de l'élève moins à résoudre les équations qu'à les poser, puis à analyser les résultats, tant dans leur caractère théorique que pratique.

5. Organisation des programmes

Le programme de physique est organisé en deux parties « **Formation expérimentale** » et « **Contenus thématiques** ».

Dans la première partie, sont décrits l'organisation de la formation expérimentale et les objectifs de cette formation que les élèves doivent développer et acquérir à la fin de l'année scolaire. La mise en œuvre de la formation expérimentale doit s'appuyer sur des problématiques concrètes et clairement identifiées. Elles doivent être programmées par l'enseignant de façon à assurer un apprentissage progressif de l'ensemble des connaissances et des savoir-faire attendus.

La seconde partie, intitulée « **Contenus thématiques** », est structurée autour de six thèmes. Elle met en valeur les éléments clefs constituant l'ensemble des savoirs et des savoir-faire dont l'assimilation par les élèves est requise. Elle donne aussi les commentaires nécessaires pour cadrer le programme et précise les activités numériques, supports de la formation. Il est recommandé d'aborder les items de cette partie qui se prêtent à l'exercice, par une approche expérimentale démonstrative ou par une simulation numérique. L'expérience de cours démonstrative menée par l'enseignant pendant le cours éveillerait la curiosité des élèves et susciterait un questionnement actif et collectif, ce qui permettrait de faire évoluer la réflexion théorique et la modélisation. Le choix des thèmes des expériences de cours relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur.

Pour faciliter la progressivité des acquisitions, pour tenir compte des contraintes liées à la formation expérimentale, et afin d'avoir une vision globale à l'échelle nationale, il est impératif de suivre la progression des six thèmes de cette partie dans l'ordre suivant :

1. **Électronique ;**
2. **Mécanique du solide ;**
3. **Électromagnétisme ;**
4. **Physique des ondes ;**
5. **Thermodynamique ;**
6. **Optique.**

L'ordre d'exposition, au sein de chaque thème, relève bien sûr de la liberté pédagogique du professeur, cependant, il devra faciliter la progressivité des acquisitions.

Trois annexes sont consacrées :

- au matériel de physique nécessaire à la mise en œuvre des programmes ;
- aux outils mathématiques et numériques que les élèves doivent savoir mobiliser de façon autonome dans le cadre des enseignements de la physique à la fin de l'année de la classe de TSI.

A. Formation expérimentale

La physique, à l'instar de toutes les sciences, est un entrelacement subtil de modèles théoriques et de validations expérimentales. Les travaux dirigés permettent aux élèves de s'entraîner et de mieux s'approprier les concepts et techniques enseignés. Les travaux pratiques leur apportent quant à eux une compréhension plus concrète des phénomènes naturels et technologiques étudiés et développent leurs savoirs et savoir-faire expérimentaux. Ils permettent ainsi de tisser un lien étroit entre le réel et sa représentation et constituent pour les élèves un moyen d'appropriation de techniques, de méthodes, mais aussi de notions et de concepts.

D'un autre côté, l'activité expérimentale part d'un questionnement inscrit dans un cadre de réflexion théorique et conduit l'élève à analyser la tâche qui lui est demandée, à s'approprier la problématique attachée, à envisager un protocole comportant des expériences, puis à le réaliser. L'élève est alors invité à porter un jugement critique sur la pertinence des résultats obtenus, ce qui permet de conclure quant à la validité des hypothèses formulées. Une séance de travaux pratiques doit comporter non seulement la manipulation proprement dite, mais aussi des temps de réflexion, de construction intellectuelle et d'échanges avec le professeur. C'est pourquoi ce dernier choisit les sujets d'étude plus en raison de leurs qualités formatrices que des phénomènes particuliers qui en constituent le support.

1. Objectifs de la formation expérimentale

Le programme de physique introduit les activités expérimentales avec deux principaux objectifs : un objectif d'éducation scientifique et d'apprentissage des principaux concepts qui permettent de comprendre le monde moderne en tant que citoyen éclairé et un objectif de préparation à l'évaluation des savoirs et savoir-faire expérimentaux acquis et par la suite au monde professionnel.

À ce propos, le programme de physique souligne l'importance :

- de la pratique expérimentale (travaux pratiques et expériences de cours) comme caractéristique des sciences physiques ;
- de l'acquisition des connaissances scientifiques et techniques de base (ordres de grandeur, schémas d'explication qualitative, modélisation, information sur le monde technique et les connaissances fondamentales en physique y compris les plus récentes) ;
- de l'entraînement à la manipulation, à l'observation, à la réalisation et à la représentation d'objets et de phénomènes ;
- de l'entraînement aux modes de raisonnement des sciences physiques, en essayant de présenter aux élèves l'interaction dialectique entre théorie et expériences.

Effectués en binôme ou trinôme, les TP apprennent aux élèves :

- à se familiariser avec le matériel et à s'adapter à ses contraintes ;
- à réaliser des mesures et des acquisitions, à les commenter, les interpréter et les confronter à un modèle théorique ;
- à concevoir progressivement leurs propres protocoles expérimentaux afin de mettre en œuvre une démarche leur permettant de réaliser les TP ; puis, plus tard, **s'approprier les concepts de la démarche scientifique durables et indispensables** à tous les futurs ingénieurs, chercheurs ou enseignants.

La formation expérimentale des élèves est réalisée à travers deux composantes : les expériences de cours et les travaux pratiques. Ces deux composantes, complémentaires, ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs :

- les expériences de cours démonstratives menées par l'enseignant pendant le cours suscitent un questionnement actif et collectif autour d'une situation expérimentale bien choisie permettant de faire évoluer la réflexion théorique et la modélisation, d'aboutir à des lois simplificatrices et unificatrices, de dégager des concepts transversaux entre différents domaines de la physique, de montrer aux élèves que « la théorie et l'expérience sont indissociablement liées » et enfin de mieux se situer par rapport aux objectifs de la leçon. Le choix des thèmes des expériences de cours relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur.
- les travaux pratiques permettent, dans une approche contextualisée, suscitée par une problématique clairement identifiée, et chaque fois que cela est possible transversale, l'acquisition de savoirs et savoir-faire techniques, de savoirs dans le domaine de la mesure et de l'évaluation de sa précision, d'autonomie dans la mise en œuvre de protocoles simples associés à la mesure des grandeurs physiques les plus souvent mesurées.

Afin d'améliorer la pratique expérimentale et rendre les apprentissages plus efficaces, il convient :

- de questionner les élèves avant, pendant et après le TP sur ce qu'ils sont en train de faire et surtout sur le pourquoi ;
- de faire usage d'un matériel sophistiqué (carte d'acquisition, oscilloscope numérique, spectromètre à fibre optique …) de façon consciente et réfléchie. La mesure effectuée avec l'ordinateur, par exemple, ne doit pas se réduire à un presse-bouton. Les enjeux doivent être clairs pour les élèves ;
- d'être attentif aux exigences des élèves et à l'attendu des différentes évaluations. Ces exigences doivent être clairement motivées et non pas seulement dictées par la volonté de minimiser l'effort à fournir ;
- de varier le plus possible la typologie des TP. Par exemple, en alternant le fait d'exposer la théorie avant le TP ou laisser les élèves découvrir la théorie, en alternant entre un texte protocolaire et un bref texte les invitant à développer la mise en œuvre expérimentale après une recherche documentaire.

Il est important de préciser par écrit, en préambule de l'énoncé de chaque TP, les objectifs et les savoir-faire visés et de ne pas manquer à en évaluer rapidement le degré de réalisation et de maîtrise à la fin de chaque étape ou à la fin de la séance.

2. Organisation de la formation expérimentale

Cette partie précise les connaissances et les savoir-faire associés à la formation expérimentale des élèves et que ces derniers doivent acquérir à travers les activités expérimentales. Elle aborde la thématique de l'évaluation des incertitudes des mesures et la question de la prévention du risque au laboratoire de physique-chimie. Elle précise aussi la liste des thèmes de travaux pratiques et fixe les objectifs de chaque thème. Elle souligne enfin l'importance de l'évaluation régulière des acquis des élèves inscrits dans le volet de la formation expérimentale.

Une liste de matériel de physique, que les élèves doivent savoir utiliser avec l'aide d'une notice succincte, figure dans l'annexe « **1. Liste de matériel de physique** » du présent programme. Son placement en annexe du programme, et non à l'intérieur de la partie dédiée à la formation expérimentale, est délibéré : il exclut l'organisation de séances de travaux pratiques dédiées à un appareil donné et centrées seulement sur l'acquisition des compétences techniques associées.

2.1. Mesures et incertitudes

La notion d'incertitude est indispensable dans la démarche expérimentale. En effet, elle est nécessaire pour juger de la qualité d'une mesure ou de sa pertinence. Sans elle, on ne peut examiner la compatibilité d'une mesure avec une loi physique. Ce thème intitulé « **Mesures et incertitudes** » vise à fournir les outils nécessaires à l'analyse de résultats expérimentaux.

Les élèves doivent avoir conscience de la variabilité des résultats obtenus lors d'un processus de mesure d'une grandeur physique et sa caractérisation à l'aide de l'incertitude-type, en connaître les origines et les sources, estimer leur influence sur le résultat final, comprendre et s'approprier ainsi les objectifs visés par l'évaluation des incertitudes. Ils détermineront ensuite ce qu'il faudrait faire pour améliorer la précision d'un résultat.

Enfin, il est essentiel que les notions sur les mesures et incertitudes diffusent dans chacun des thèmes du programme, théoriques et expérimentaux, tout au long des deux années préparatoires et qu'elles soient régulièrement évaluées.

Le tableau ci-dessous explicite les savoir-faire exigibles sur le thème « **Mesures et incertitudes** ». Le recours à la simulation vise à illustrer, sur la base de mesures expérimentales, différents effets de la variabilité de la mesure d'une grandeur physique dans les cas des incertitudes-types composées et de la régression linéaire.

Notions et contenus	Savoir-faire exigibles
Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Notion d'incertitude. Incertitude-type. Erreur ; composante aléatoire et composante systématique de l'erreur. Incertitude-type A. Incertitude-type B. Propagation des incertitudes. Écart normalisé. Évaluation d'une incertitude-type.	Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure. Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A). Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B). Associer un intervalle de confiance à l'écart-type dans l'hypothèse d'une distribution suivant la loi normale.
Incertitude-type composée. Incertitude élargie.	Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient. Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée. ***Activité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.***
Écriture du résultat d'une mesure. Chiffres significatifs.	Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.
Comparaison de deux valeurs ; écart normalisé.	Comparer deux valeurs dont les incertitudes- types sont connues à l'aide de leur écart normalisé. Analyser les causes d'une éventuelle incompatibilité entre le résultat d'une mesure et le résultat attendu par une modélisation.
Régression linéaire.	Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir

	les valeurs des paramètres du modèle. Analyser les résultats obtenus à l'aide d'une procédure de validation : analyse graphique intégrant les barres d'incertitude ou analyse des écarts normalisés. ***Activité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire de variation des valeurs expérimentales de l'une des grandeurs – simulation Monte-Carlo – pour évaluer l'incertitude sur les paramètres du modèle.***

2.2. Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie

L'apprentissage et le respect des règles de sécurité dans les laboratoires et les salles de travaux pratiques visent d'une part à réduire les risques liés aux activités expérimentales et d'autre part à sensibiliser les élèves au respect de la législation ainsi qu'à l'impact de leur activité sur l'environnement. L'élève doit adopter une approche méthodique, prudente et soignée et se concentrer sur ce qu'il est en train de faire.

Des savoirs et des savoir-faire sont attachés au thème « **Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie** ». Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Notions et contenus	Savoir-faire exigibles
1. Prévention des risques au laboratoire	Adopter une attitude responsable et adaptée au travail en laboratoire. Développer une attitude autonome dans la prévention des risques.
- **Risque chimique** Règles de sécurité au laboratoire. Classes et catégories de danger. Pictogrammes de sécurité pour les produits chimiques. Mentions de danger (H) et conseils de prudence (P). Fiches de sécurité.	Relever les indications sur le risque associé au prélèvement, au mélange et au stockage des produits chimiques et adopter une attitude responsable lors de leur utilisation.
- **Risque électrique** Le risque électrique comprend le risque de contact, direct ou non, avec une pièce nue sous tension, le risque de court-circuit, et le risque d'arc électrique. Ses conséquences sont l'électrisation, l'électrocution, l'incendie, l'explosion…	Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation d'appareils électriques.
- **Risque optique et électromagnétique** Les rayonnements optique et électromagnétique auxquels peuvent être exposés les élèves sont parfois nocifs pour les yeux et pour la peau. Une démarche de prévention adaptée permet de réduire les risques pour la santé et la sécurité.	Utiliser les sources laser et les diodes électroluminescentes de manière adaptée. Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation des émetteurs d'ondes hyperfréquences.
- **Risque thermique** L'exposition à une ambiance thermique chaude ou la manipulation de corps chauds ou froids peut être à l'origine de brûlures ou de gelures localisées potentiellement graves.	Adopter une attitude responsable lors de manipulations de corps chauds ou froids.
- **Risque mécanique** Le risque mécanique englobe la coupure, la lacération ou la piqûre, l'écrasement, ...	Adopter une attitude responsable lors de manipulations de dispositifs engageant des hautes ou des basses pressions ou lors de la conjonction d'un élément d'un montage et l'énergie d'un mouvement.
- **Risque sonore** Le bruit dans les salles de travail constitue une nuisance majeure et peut provoquer des surdités mais aussi stress et fatigue qui, à la longue, ont des conséquences sur la santé et la qualité du travail.	Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation des émetteurs d'onde infrasonores, sonores ou ultrasonores.
2. Prévention de l'impact environnemental	
Traitement et rejet des espèces chimiques.	Adapter le mode d'élimination d'une espèce chimique ou d'un mélange en fonction des informations recueillies sur la toxicité ou les risques. Sélectionner, parmi plusieurs modes opératoires, celui qui minimise les impacts environnementaux.

2.3. Thèmes de travaux pratiques et objectifs

La liste suivante est une proposition non exhaustive de thèmes des TP. **Le choix des sujets, des manipulations à réaliser et de la progression des TP (comme celui des expériences de cours) relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur** : les thèmes proposés par le programme sont purement indicatifs, ceux-ci peuvent être remplacés par tout thème à l'initiative du professeur et ne faisant appel qu'aux connaissances du programme de la classe. Cependant, leur contenu doit répondre aux objectifs fixés par le programme. Les connaissances et les savoir-faire expérimentaux développés à travers les objectifs des différents thèmes de travaux pratiques sont exigibles aux épreuves d'évaluation, écrites et expérimentales, en classe et éventuellement aux concours. Ils peuvent faire l'objet de questions aux épreuves écrites et orales. Rappelons qu'à travers les thèmes des travaux pratiques, il faudra procéder à l'évaluation des incertitudes types A et types B, à l'étude de leur propagation à l'aide d'un langage de programmation et à la présentation de la valeur numérique d'un résultat expérimental.

N°		Objectifs
Électronique		
1	Utilisation d'une station d'acquisition et de traitement automatique des données	- Connaître des caractéristiques essentielles d'un appareil à l'aide de sa notice ou directement de l'appareil : impédance d'entrée, impédance de sortie, bande passante selon le cas. - Maîtriser l'utilisation des instruments électroniques. - Appréhender les conséquences des valeurs de la résistance d'entrée ou de sortie d'un appareil de mesure sur le fonctionnement d'un circuit. - Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'action d'un filtre sur un signal périodique. - Visualiser un signal à l'aide de la carte d'acquisition. - Comprendre et réaliser l'acquisition d'un signal périodique simple puis l'analyser par transformée de FOURIER. - Choisir de façon cohérente les paramètres (durée, nombre d'échantillons, fréquence d'échantillonnage) d'une d'acquisition numérique afin de respecter la condition de NYQUIST-SHANNON. - Produire un signal par multiplication de signaux. - Mettre en œuvre la modulation d'amplitude. - Décrire le spectre d'un signal modulé. - Réaliser la démodulation d'amplitude par détection de crête. - Confronter les résultats expérimentaux aux expressions théoriques. - Déterminer rapidement le type de filtre étudié et de sa fréquence de coupure. - Tracer le diagramme de BODE en gain et en phase. - Obtenir la réponse d'un filtre à un signal créneau et à un signal triangulaire. - Mettre en évidence le caractère intégrateur ou dérivateur d'un filtre dans son diagramme asymptotique. - Identifier la présence de la rétroaction sur l'entrée inverseuse d'un amplificateur linéaire intégré comme un indice de stabilité du régime linéaire. - Observer les limitations dues aux imperfections de l'amplificateur linéaire intégré : limitations en courant, en tension et en fréquence. - Détecter, dans un montage à ALI, les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie. - Mettre en œuvre un convertisseur analogique/numérique et un traitement numérique afin de réaliser un filtre passe-bas. - Utiliser un convertisseur numérique/analogique pour restituer un signal analogique. - Mettre en évidence le phénomène de repliement de spectre dû à l'échantillonnage lors de l'utilisation d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition. - Mettre en œuvre un oscillateur quasi- sinusoïdal et un oscillateur de relaxation. - Analyser les spectres des signaux générés lors de la mise en œuvre d'un oscillateur.
2	Montages à amplificateur linéaire intégré (intégration, dérivation)	
3	Étude d'un filtre passe-bande accordable	
4	Effet d'un filtre linéaire sur un signal périodique	
5	Analyse spectrale d'un signal électronique	
6	Traitement numérique d'un signal, échantillonnage, filtrage numérique…	
7	Multiplication des signaux. Application à la modulation et la détection synchrone	
8	Conversion alternatif-continu	
9	Défauts et limitations des ALI réels	
10	Oscillateur auto-entretenu quasi sinusoïdal	
11	Oscillateur de relaxation	

Optique		
12	Interférence et diffraction des ondes lumineuses	- Éclairer un objet de manière adaptée. - Optimiser la qualité d'une image. - Mesurer une longueur sur un banc d'optique. - Choisir une ou plusieurs lentilles en fonction des contraintes expérimentales. - Utiliser des polariseurs et étudier quantitativement la loi de MALUS - Mettre à profit les réglages concernant la lunette et le collimateur afin d'utiliser un goniomètre. - Savoir mesurer un angle à l'aide du vernier d'un goniomètre. - Étudier la déviation de la lumière par un réseau. - Mettre en évidence le minimum de déviation. - Mesurer une longueur d'onde optique. - Procéder à l'évaluation des incertitudes-types B et leur propagation à l'aide d'un langage de programmation. - Visualiser les spectres d'émission atomique du sodium, du mercure et de l'hydrogène. - Déterminer un spectre à l'aide d'un spectromètre à fibre optique. - Obtenir, observer et analyser quantitativement des figures d'interférences. - Prendre conscience de la très forte sensibilité des méthodes interférométriques. - Savoir réaliser un protocole de réglage en contrôlant les étapes successives. - Mesurer la longueur d'onde d'une lumière monochromatique. - Savoir utiliser une lame à retard. - Mettre en œuvre des expériences utilisant un capteur photographique numérique. - Réaliser un enregistrement à l'aide d'un capteur CCD.
13	Réglage et utilisation d'un spectrogoniomètre, spectroscope à réseau	
14	Polarisation des ondes lumineuses	
Mécanique		
15	Étude d'oscillateurs mécaniques : pendule pesant, pendule de torsion	- Étudier le mouvement oscillatoire d'un pendule mécanique. - Mesurer la période d'oscillation en fonction de la longueur. - Mettre en évidence le défaut d'isochronisme du pendule. - Mesurer le moment d'inertie d'un solide en rotation et étudier sa variation quand on déplace les masses qui le constituent. - Déterminer l'accélération de la pesanteur g. - Réaliser l'acquisition expérimentale du portrait de phase d'un pendule pesant. - Mettre en évidence une diminution de l'énergie mécanique. - Effectuer une mesure d'un coefficient de frottement. - Mesurer un couple de frottement.
Thermodynamique		
16	Changement d'état d'un corps pur	- Tracer les isothermes d'un gaz. - Tracer le diagramme Pv ; lors d'un changement de phase et exploiter les graphiques obtenus afin de déterminer un point critique, une chaleur latente de vaporisation, et de visualiser le domaine de validité du modèle des gaz parfaits. - Mettre en œuvre un capteur de pression. - Mesurer une pression. - Distinguer le caractère différentiel ou absolu du capteur de pression. - Mettre en œuvre un capteur de température : thermomètre, thermistance, ou capteur infrarouge. - Mesurer une température. - Mesurer une capacité thermique. - Mesurer une enthalpie de changement d'état. - Comparer expérimentalement les conductivités thermiques de quelques
17	Mesures calorimétriques : mesure d'une capacité thermique et d'une chaleur latente	
18	Conduction thermique : étude de la propagation de la chaleur dans des barres métalliques - Détermination d'une conductivité thermique	

		matériaux. - Classer les matériaux selon leurs propriétés isolantes, - Étudier la propagation de la chaleur dans des barres métalliques - Mesurer la conductivité thermique d'un matériau.
19	Étude d'une machine thermique cyclique ditherme	- Étudier une machine thermique cyclique ditherme. - Analyser le cycle thermodynamique d'une machine thermique. - Faire un bilan énergétique. - Tracer le cycle parcouru par le réfrigérant sur le diagramme enthalpique ou le diagramme de CLAPEYRON. - Calculer un rendement ou une efficacité.
Physique des ondes		
20	Ondes électromagnétiques centimétriques en propagation libre	- Étudier l'émission, la polarisation, la propagation et la réception d'une onde électromagnétique dans le domaine des ondes centimétriques (ou micro-ondes). - Mettre en œuvre un dispositif permettant d'étudier une onde électromagnétique, dans le domaine des ondes centimétriques - Mettre en évidence une polarisation rectiligne : identifier, à l'aide d'un polariseur, une onde polarisée rectilignement et déterminer sa direction de polarisation. - Réaliser des expériences de goniométrie, de diffraction et d'interférences aux échelles de longueur d'onde des hyperfréquences. - Tracer un diagramme d'antenne.

2.4. Compte-rendu

La séance de travaux pratiques donne lieu à une synthèse écrite comportant, sous forme succincte, l'indication et l'exploitation des résultats. À cet égard on attache de l'importance à leur présentation graphique. L'utilisation d'un ordinateur, soit pour l'acquisition et le traitement de données expérimentales, soit pour comparer les résultats des mesures aux données théoriques, évite des calculs longs et répétitifs et favorise le tracé de courbes. Si les élèves sont appelés à utiliser d'autres appareils, toutes les indications nécessaires doivent leur être fournies.

Il est impératif d'exiger de l'élève la rédaction d'un compte-rendu pendant une séance de travaux pratiques. Cette aptitude constitue un des objectifs de la formation scientifique. Les activités expérimentales sont aussi l'occasion de travailler l'expression orale lors d'un point de situation ou d'une synthèse finale par exemple. Le but est de bien préparer les élèves de CPGE à la présentation des travaux et projets qu'ils auront à conduire et à exposer aux épreuves orales et au cours de leur formation en école d'ingénieur et, plus généralement, dans le cadre de leur métier de chercheur ou d'ingénieur.

L'élève doit rédiger dans son cahier, au fur et à mesure, un compte-rendu :

- définissant les objectifs du thème de travaux pratiques ;
- précisant la problématique préalablement définie ;
- expliquant les choix expérimentaux effectués et les techniques de mesure utilisées ;
- comprenant les mesures effectuées, et les courbes tracées et/ou visualisées, les photos des écrans d'appareil de mesure ou de visualisation et précisant bien les choix des paramètres de mesure (amplitudes, fréquences, calibres, etc.) ;
- interprétant les différentes courbes et mesures en relation avec les résultats théoriques fournis.

Si l'intérêt du compte-rendu est évident, en revanche il faut veiller à ce qu'il ne prenne pas une importance considérable, en temps, par rapport au travail expérimental proprement dit.

D'autre part, les différentes activités pratiques doivent être couronnées par l'évaluation **hebdomadaire et trimestrielle** des savoirs et savoir-faire expérimentaux, Lors de cette évaluation, il faudrait bien expliciter les distinctions entre savoir et savoir-faire, et entre savoir utiliser et savoir mettre en œuvre.

B. Contenus thématiques

Chaque thème du programme comporte une introduction spécifique indiquant les objectifs de formation et les domaines d'application. Elle est complétée par un tableau en deux colonnes qui identifient, d'une part, les notions et contenus à connaître, et donc exigibles, d'autre part, des commentaires ainsi que les activités numériques supports de la

formation. Les **activités numériques** sont identifiées en **caractères gras italiques** ; le langage de programmation conseillé est le **langage *Python***. Les thèmes des **activités numériques** sont choisis de manière à représenter la diversité des applications possibles. Le professeur veillera à ce qu'une concertation régulière avec l'enseignant d'informatique soit développée autour de l'exécution de ces activités.

Le programme a été rédigé et abondamment commenté, avec le souci majeur de faciliter la transition entre l'enseignement secondaire et le système des classes préparatoires. Pour atteindre ce but, il a été jugé indispensable :

- d'introduire progressivement les outils et les méthodes de l'enseignement de physique post-baccalauréat sur des situations conceptuelles aussi proches que possible de celles qui ont été rencontrées au lycée ; en évitant, quand c'est possible, l'emploi d'outils mathématiques non encore maîtrisés, liés à des concepts physiques nouveaux ;
- de coordonner entre les enseignements de mathématiques, sciences industrielles, informatique, physique et chimie utilisant des outils souvent communs, pour faciliter le travail d'assimilation des élèves. Ceci rejette tout cloisonnement des enseignements scientifiques et suppose au contraire une concertation étroite au sein de l'équipe pédagogique ;
- de valoriser l'approche expérimentale des phénomènes pour stimuler chez l'élève une attitude active et créatrice, favorisant l'appropriation des connaissances et le développement d'un certain savoir-faire manuel. Les travaux pratiques (TP) et les expériences de cours sont les temps forts de cette valorisation.
- de valoriser l'approche numérique afin de permettre aux élèves de mettre en œuvre leurs connaissances en informatique dans le cadre de l'étude d'une application en physique.

Les intitulés de chapitre sont très classiques, de façon que les acquis des élèves soient clairement identifiés.

Thème	Partie	Volume horaire indicatif (heure)
1. Électronique	**1.1.** Traitement d'un signal périodique par un système linéaire	8
	1.2. Étude de quelques oscillateurs électroniques permanents	4
	1.3. Électronique numérique	4
	1.4. Modulation et démodulation d'amplitude	4
2. Mécanique du solide	**2.** Mécanique du solide	6
3. Électromagnétisme	**3.1.** Formulation locale des lois de l'électromagnétisme en régime statique	6
	3.2. Action d'un champ magnétique sur un courant	4
	3.3. Induction électromagnétique et conversion électromécanique	6
	3.4. Équations de MAXWELL	4
	3.5. Énergie électromagnétique	2
4. Physique des ondes	**4.1.** Propagation du champ électromagnétique dans une région sans charges ni courants	4
	4.2. Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait	4
5. Thermodynamique	**5.1.** Diagramme de phase des fluides réels purs	6
	5.2. Thermodynamique d'un fluide en écoulement permanent dans une conduite	6

	5.3. Transfert d'énergie par conduction thermique	4
6. Optique	**6.1.** Modèle scalaire des ondes lumineuses	2
	6.2. Interférences non localisées de deux ondes totalement cohérentes	6
	6.3. Étude du réseau plan par transmission	4

1 Électronique

Ce thème renforce et complète l'étude des circuits électriques menée en première année. Il permet d'aborder l'étude du traitement d'un signal périodique par un système linéaire et celle des oscillateurs. Ces différentes thématiques sont illustrées à l'aide de l'amplificateur linéaire intégré (ALI) considéré comme un outil permettant des réalisations expérimentales variées. Les composants au programme de seconde année TSI sont les mêmes que ceux du programme de première année. En particulier, aucune connaissance particulière sur les diodes et les diodes Zener ne peut être exigée.

Afin de compléter l'approche analogique des circuits électriques, un module à vocation expérimentale est consacré au traitement numérique des signaux à travers les sujets suivants :

- la conversion analogique numérique ;
- l'échantillonnage et le repliement de spectre ;
- le filtrage numérique.

La composante expérimentale est très forte dans cette partie et les savoir-faire expérimentaux exigibles ont vocation à être principalement développées au cours de séances de travaux pratiques.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- exploiter un développement en série de Fourier fourni par un formulaire pour prévoir son évolution à travers un système linéaire ;
- comprendre le rôle central de la linéarité des systèmes pour interpréter la forme du signal de sortie et relier linéarité et superposition ;
- relier les représentations, temporelle et fréquentielle d'un signal ;
- effectuer quelques opérations de traitement du signal en électronique analogique et numérique.
- illustrer expérimentalement la condition de NYQUIST-SHANNON ;
- expliquer et mettre en œuvre un filtrage numérique.

1.1 Traitement d'un signal périodique par un système linéaire

Programme	Commentaire
Composition en fréquence d'un signal périodique. Théorème de Fourier. Valeur moyenne, valeur efficace, fondamental et harmoniques. Spectre d'un signal périodique.	On fait remarquer qu'un signal possède une représentation dans l'espace des temps et une dans l'espace des fréquences. On attribue aux différentes harmoniques le rôle qu'elles jouent dans la forme du signal analysé.
Effet d'un filtre du premier ou du second ordre sur la composition spectrale d'un signal périodique ; utilisation de la fonction de transfert ; filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande.	On insiste sur l'intérêt de l'étude de la réponse d'un système linéaire à un signal sinusoïdal entamée en première année et on dégage l'importance du critère de linéarité du système. L'utilisation, en TP, des moyens numériques d'analyse harmonique permet des comparaisons immédiates entre fonction de transfert et représentation spectrale d'une réponse du système. On illustre en travaux pratiques cet effet.
Caractère intégrateur ou dérivateur dans un domaine limité de fréquences.	On illustre quantitativement ces différents comportements.

1.2 Étude de quelques oscillateurs électroniques permanents

Cette partie s'intéresse à une étude non exhaustive des oscillateurs en électronique. Les exemples sont choisis à l'initiative du professeur et les calculs des fonctions de transfert des filtres ne constituent pas un objectif de formation. En travaux pratiques, on complète l'étude par une analyse spectrale des signaux.

Programme	Commentaires
Oscillateur quasi-sinusoïdal :	
Oscillateur quasi-sinusoïdal réalisé en bouclant un filtre du deuxième ordre avec un amplificateur.	Cette étude est menée en utilisant les notions d'électrocinétique de première année. On exprime les conditions théoriques (gain et fréquence) d'auto-oscillation sinusoïdale d'un système linéaire bouclé. On analyse sur l'équation différentielle l'inégalité que doit vérifier le gain de l'amplificateur afin d'assurer le démarrage des oscillations. On interprète le rôle des non-linéarités dans la stabilisation de l'amplitude des oscillations. On vérifie, en travaux pratique, la distorsion harmonique des signaux par une analyse spectrale. ***Activité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler l'évolution temporelle d'un signal généré par un oscillateur.***
Oscillateur de relaxation :	
Oscillateur de relaxation associant un intégrateur et un comparateur à hystérésis : Générateur de signaux non sinusoïdaux, triangulaires et carrés, contrôle de la fréquence et du rapport cyclique.	On décrit les différentes séquences de fonctionnement d'un oscillateur de relaxation, on exprime les conditions de basculement et on détermine la période d'oscillation. On analyse, en travaux pratiques, le spectre des signaux générés.

1.3 Électronique numérique

L'avènement et les performances toujours croissantes des calculateurs électroniques ont conduit à vouloir manipuler les signaux issus de capteurs, non plus sous forme analogique mais sous une forme dite numérique ou numérisée, manipulable par ces calculateurs.

Cette partie, à vocation expérimentale, aborde la question du traitement numérique du signal dans le prolongement du programme de première année. Elle est exclusivement étudiée de manière expérimentale et constitue une initiation au traitement numérique des signaux à travers les points suivants : l'échantillonnage et le repliement de spectre, les conversions analogique/numérique et numérique/analogique et le filtrage numérique. Le phénomène de repliement de spectre est expliqué qualitativement au moyen d'illustrations démonstratives, l'objectif étant de mettre en place la condition de NYQUIST-SHANNON afin de réaliser convenablement une acquisition numérique en vue d'une analyse spectrale. Un filtrage numérique, du type passe-bas, est réalisé à l'aide d'un convertisseur analogique/numérique (CAN) et d'un traitement numérique, un convertisseur numérique/analogique (CNA) restitue ensuite un signal de sortie analogique.

Afin de mettre en évidence d'autres effets associés à l'échantillonnage, on réalise de manière comparative un filtre analogique passe-bas et un filtre numérique remplissant la même fonction. Ce dernier est réalisé à l'aide d'une chaîne de traitement : CAN, algorithme numérique, CNA. On étudie expérimentalement l'influence de la fréquence d'échantillonnage.

Programme	Commentaires
Signal analogique et signal numérique. Schéma synoptique de traitement d'un signal analogique.	On explique de façon qualitative les diverses transformations que l'on fait subir à un signal analogique pour le rendre manipulable par un calculateur : échantillonnage, quantification et codage.
Échantillonnage. Analyse spectrale numérique : choix des paramètres (durée, nombre d'échantillons, fréquence d'échantillonnage) d'une acquisition numérique afin de respecter la condition de NYQUIST-SHANNON. Théorème de NYQUIST-SHANNON.	On réalise en travaux pratiques, l'échantillonnage d'un signal. On commente la structure du spectre du signal obtenu après échantillonnage et on montre l'influence de la fréquence d'échantillonnage.
Structure du spectre du signal obtenu après	On met en évidence le phénomène de repliement de

échantillonnage. Repliement du spectre.	spectre provoqué par l'échantillonnage lors de l'utilisation d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.
Filtrage numérique. Restitution d'un signal analogique.	On présente une étude comparative d'un filtre analogique passe-bas et d'un filtre numérique remplissant la même fonction. On met en œuvre, en travaux pratiques, un convertisseur analogique/numérique et un traitement numérique afin de réaliser un filtre passe-bas. On explique comment restituer le signal analogique à l'aide d'un filtre passe-bas. On met en œuvre, en travaux pratiques, un convertisseur numérique/analogique pour restituer un signal analogique. ***Activité numérique : réaliser, à l'aide d'un langage de programmation, un filtrage numérique d'un signal issu d'une acquisition, et mettre en évidence la limitation introduite par l'échantillonnage.***

1.4 Modulation et démodulation d'amplitude

La problématique de la transmission d'un signal temporel codant une information est abordée dans l'étude et la réalisation d'une modulation, en relation avec la partie du programme consacrée à la propagation des ondes électromagnétiques et le traitement du signal. Dans un premier temps, on fait une présentation sommaire du multiplieur analogique puis on aborde l'aspect théorique de la modulation et de la démodulation. Les aspects expérimentaux du sujet sont traités en travaux pratiques.

Programme	Commentaires
Fonction multiplication analogique : schéma et relation de fonctionnement.	La fonction multiplication analogique concerne un multiplieur analogique réalisant la fonction $v_s(t) = k.v_{e1}.(t).v_{e2}(t)$.
Multiplication d'un signal par une constante. Multiplication d'un signal sinusoïdal par lui-même. Multiplication de deux signaux sinusoïdaux différents.	On précise les caractéristiques du signal de sortie : amplitude, fréquence et valeur moyenne. Dans le cas de la multiplication de deux signaux sinusoïdaux différents, on distingue les deux cas : fréquences voisines et fréquences très différentes. En travaux pratiques, on fait l'analyse spectrale du signal de sortie et on fait remarquer la non-linéarité du composant multiplieur.
Transmission d'un signal codant une information variant dans le temps. Intérêt de la modulation.	On définit un signal modulé en amplitude, en fréquence, en phase. On explique l'intérêt de la modulation dans la transmission des signaux. On donne des ordres de grandeur des fréquences utilisées pour les signaux radio AM, FM, la téléphonie mobile.
Modulation d'amplitude à l'aide d'un multiplieur analogique, taux de modulation.	On interprète le signal modulé comme le produit d'une porteuse par une modulante et on décrit le spectre d'un signal modulé.
Démodulation d'amplitude : - Démodulation par détection d'enveloppe. - Démodulation synchrone.	On justifie la nécessité d'utiliser une opération non linéaire. On fait constater l'influence du taux de modulation sur la démodulation d'amplitude. On explique le principe de la détection synchrone. On réalise en travaux pratiques une démodulation synchrone.

2 Mécanique du solide

Le programme de mécanique de deuxième année TSI vise à compléter les acquis de mécanique du cours de première année TSI. Il est structuré en trois parties consacrées à la mécanique du solide. Le but est de savoir mener l'étude du mouvement d'un solide en translation ou en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen. Dans ce dernier cas, on fait remarquer que tout point du solide décrit un cercle autour de l'axe avec une même vitesse angulaire ω et on explicite la vitesse de chaque point en fonction de ω et de la distance à l'axe de rotation.

La partie cinématique est une approche de la cinématique du solide, limitée aux cas de la translation et de la rotation autour d'un axe fixe. Dans ce dernier cas, il s'agit simplement de définir le mouvement en remarquant que tout point du solide décrit un cercle autour de l'axe avec une même vitesse angulaire ω et d'expliciter la vitesse de chaque point en fonction de ω et de la distance à l'axe de rotation.

L'étude des lois de COULOMB, limitée au seul cas de la translation, permet de mettre en œuvre un mode de raisonnement spécifique et particulièrement formateur, sans pour autant omettre les conséquences expérimentales.

L'étude générale d'un mouvement composé d'une translation dans un référentiel galiléen et d'une rotation autour d'un axe fixe dans le référentiel barycentrique ne figure pas au programme.

L'étude du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe gardant une direction fixe dans un référentiel galiléen mais pour lequel l'axe de rotation ne serait pas fixe est exclue.

Cette partie se termine par l'étude d'un système déformable pour souligner le rôle des forces intérieures dans le bilan énergétique d'un système.

Les lois de la mécanique des systèmes sont formulées pour les systèmes fermés. Aucune connaissance ne peut être exigée sur la mise en œuvre de ces lois pour un système ouvert. Les théorèmes généraux sont déduits des lois de Newton.

L'enseignement de la mécanique du solide est également dispensé par le professeur de génie mécanique. L'étude des systèmes articulés de plusieurs solides est exclusivement abordée en génie mécanique. On veillera à harmoniser le vocabulaire entre les deux disciplines.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- conduire de manière autonome l'étude d'un problème avec ou sans frottement solide : définir un système, choisir un référentiel d'étude éventuellement non galiléen en évaluant les avantages et les inconvénients de ce choix, choisir un système de repérage, procéder à un bilan complet des forces appliquées, choisir une méthode de mise en équations lorsque plusieurs méthodes sont possibles ;
- effectuer un bilan énergétique en mécanique ;
- identifier et utiliser des grandeurs conservatives ;
- utiliser divers outils (discussions graphiques, résolution analytique, résolution numérique) pour discuter les solutions de la ou des équations différentielles modélisant l'évolution temporelle d'un système ;
- faire apparaître et exploiter des analogies : circuit RLC en électrocinétique, pendule pesant aux « petits » angles.

Programme	Commentaire
Cinématique du solide et des solides en contact	
Définition d'un solide. Centre de masse ou d'inertie d'un solide. Champ de vitesse d'un solide. Mouvements de translation et de rotation autour d'un axe fixe.	On différencie un solide d'un système déformable. Les théorèmes de GULDIN sont hors programme. Il s'agit de faire une approche de la cinématique du solide, limitée aux cas de la translation et de la rotation autour d'un axe fixe.
Modélisation des efforts entre solides en contact	
Contact de deux solides. Lois phénoménologiques de COULOMB relatives au frottement de glissement dans le seul cas d'un solide en translation.	Les frottements de roulement et de pivotement sont hors programme. On exploite les lois de COULOMB dans les trois situations : équilibre, mise en mouvement, freinage.
Puissance totale des actions de contact. Modèle des liaisons parfaites.	On distingue entre les actions extérieures et intérieures au système matériel de deux solides en contact ponctuel. On précise dans le cas d'une liaison pivot, même parfaite, que les actions de liaison ne peuvent pas en général être représentées par une seule force rencontrant l'axe.
Dynamique du solide	
Quantité de mouvement totale ou résultante cinétique d'un solide. Théorème de la résultante cinétique.	On souligne le lien avec la deuxième loi de NEWTON vue en première année.

Loi de conservation de la quantité de mouvement pour un système isolé.	
Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe. Théorème d'HUYGENS.	L'opérateur d'inertie est hors programme. La démonstration du théorème d'HUYGENS est hors programme. On se limite à la définition et à l'utilisation du moment d'inertie. Tout calcul de moment d'inertie est hors programme.
Moment d'une force par rapport à un axe orienté. Couple. Liaison pivot. Notions simples sur les moteurs ou freins dans les dispositifs rotatifs.	On définit un couple de forces, le moment d'un couple. On définit la liaison pivot. On justifie le moment que la liaison pivot peut produire.
Mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe par rapport à un référentiel galiléen : moment cinétique, théorème du moment cinétique scalaire, énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique, équation horaire du mouvement. Lois de conservation du moment cinétique et de l'énergie mécanique pour un système isolé.	Le mouvement d'un solide ne peut pas faire intervenir plus d'un degré de liberté de rotation. Toute étude de l'équilibrage statique ou dynamique d'un solide en rotation est hors programme.
Pendule pesant : équation du mouvement, analogie avec l'équation de l'oscillateur harmonique.	À l'aide d'une acquisition expérimentale du portrait de phase d'un pendule pesant, on précise la bifurcation entre un mouvement pendulaire et un mouvement révolutif, on met en évidence le non-isochronisme des oscillations et une diminution de l'énergie mécanique.
Système déformable. Théorème de l'énergie cinétique pour un système déformable.	On prend en compte le travail des forces intérieures. On réalise le bilan énergétique du tabouret d'inertie.

3 Électromagnétisme

L'enseignement de l'électromagnétisme s'inscrit dans le prolongement de celui de première année. Il aborde trois régimes :

1. le régime statique : l'électrostatique et la magnétostatique (abordées en première année et complétées par une approche locale en deuxième année).
2. le régime lentement variable : l'induction électromagnétique dans le cadre de l'ARQP.
3. le régime variable quelconque : propagation des ondes électromagnétiques intégrée dans la partie physique des ondes.

L'étude de l'électrostatique et de la magnétostatique n'est pas centrée sur les calculs mais sur les propriétés des champs ; aucune technicité mathématique n'est recherchée dans les calculs. Ces derniers ne concernent que des situations proches du cours et d'intérêt pratique évident. En revanche, on insiste sur la comparaison des propriétés respectives de **E** et **B**.

Le formalisme quadridimensionnel, la transformation relativiste des champs, le vecteur excitation électrique **D** et le vecteur excitation magnétique **H** sont exclus.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- maîtriser le concept de champ scalaire et de champ de vecteurs et manipuler les opérateurs vectoriels relatifs aux champs scalaires et vectoriels ;
- citer quelques ordres de grandeur ;
- énoncer les lois de l'électromagnétisme sous formes locale et intégrale et faire le lien entre les deux formulations ;
- évaluer les actions d'un champ magnétique extérieur sur un circuit parcouru par un courant ou par analogie sur un aimant ;
- analyser qualitativement les systèmes où les phénomènes d'induction sont à prendre en compte ;
- effectuer des bilans énergétiques ;
- connaître des applications relevant du domaine de l'industrie ou de la vie courante où les phénomènes d'induction sont présents et déterminants dans le fonctionnement des dispositifs.

3.1 Formulation locale des lois de l'électromagnétisme en régime statique

Programme	Commentaires
Densité de charge et vecteur densité volumique de courant électrique.	
Forme locale de la conservation de la circulation du champ électrostatique. Forme locale du théorème de GAUSS. Forme locale de la conservation du flux magnétique. Potentiel vecteur. Forme locale du théorème d'AMPÈRE. Équations de POISSON, équations de LAPLACE.	On admet la forme de la solution de l'équation de POISSON en précisant les conditions de validité. On traite des exemples simples de calcul du champ et du potentiel par les équations locales. On fait remarquer la non-unicité des potentiels. On met en œuvre une méthode de résolution numérique fournie pour déterminer une solution à l'équation de LAPLACE, les conditions aux limites étant fixées.

3.2 Action d'un champ magnétique sur un courant

Les forces de LAPLACE dans un circuit mobile sont introduites dans le cas d'un champ uniforme et stationnaire, soit dans le modèle des rails de LAPLACE, soit dans celui d'un cadre rectangulaire en rotation.

L'objectif de cette partie est d'évaluer les actions d'un champ magnétique extérieur sur un circuit parcouru par un courant ou par analogie sur un aimant représenté par un moment magnétique.

Programme	Commentaires
Force de LORENTZ. Effet HALL.	
Force de LAPLACE. Moment des forces de LAPLACE.	La densité volumique des forces de LAPLACE $\vec{j} \wedge \vec{B}$ est simplement affirmée.
Travail des forces de LAPLACE sur un circuit indéformable : flux coupé. Théorème de MAXWELL. **Applications :** - rails de LAPLACE dans un champ magnétique extérieur uniforme, stationnaire et orthogonal aux rails. - spire rectangulaire, parcourue par un courant, en rotation autour d'un axe de symétrie de la spire passant par les deux milieux de côtés opposés et placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire orthogonal à l'axe.	Le calcul des actions à partir du flux ou de l'énergie magnétique est hors programme. On calcule la résultante et la puissance des forces de LAPLACE s'exerçant sur la barre conductrice en translation rectiligne sur les deux rails parallèles. On calcule le couple et la puissance des actions mécaniques de LAPLACE s'exerçant sur la spire.
Action d'un champ magnétique extérieur uniforme sur un aimant. Positions d'équilibre et stabilité.	On modélise l'aimant par un dipôle magnétique permanent.
Création d'un mouvement de rotation.	On étudie l'effet d'un champ magnétique tournant sur un dipôle magnétique permanent.

3.3 Induction électromagnétique et conversion électromécanique

Dans cette partie, on cherche à mettre l'accent sur les applications relevant du domaine de l'industrie ou de la vie courante où les phénomènes d'induction sont présents et déterminants dans le fonctionnement des dispositifs. Elle s'appuie sur les nombreuses applications présentes dans notre environnement immédiat : boussole, moteur électrique, alternateur, transformateur, haut-parleur, plaques à induction, frein électromagnétique, carte RFID (Radio Frequency IDentification).

Cette partie se prête parfaitement à une introduction expérimentale et constitue un bel exemple d'illustration de l'histoire des sciences. On évoque, à ce sujet, les différents points de vue possibles sur le même phénomène selon le référentiel dans lequel on se place. L'étude d'un circuit fixe dans un champ magnétique qui dépend du temps aborde le phénomène d'auto-induction puis le couplage par mutuelle inductance entre deux circuits fixes. Elle traite du modèle du transformateur de tensions. L'étude d'un circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire est centrée sur la conversion de puissance. Des situations géométriques simples permettent de dégager les paramètres physiques pertinents afin de modéliser, par exemple, un dispositif de freinage.

Programme	Commentaires
Flux d'un champ magnétique : Flux d'un champ magnétique à travers une surface s'appuyant sur un contour orienté (courbe fermée orientée).	

Lois d'induction électromagnétique : **Conservation du flux magnétique** **Loi de Faraday** Courant induit par le déplacement relatif d'une boucle conductrice par rapport à un aimant ou un circuit inducteur. Sens du courant induit. Force électromotrice induite, l**o**i de Faraday : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$.	On réalise des expériences de cours pour illustrer les lois de LENZ et de FARADAY. On utilise la loi de LENZ pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés.
Loi de modération de Lenz.	On réalise des expériences de cours pour illustrer la loi de LENZ. On utilise la loi de LENZ pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés. On précise la signification physique du signe (-) dans la loi de Faraday.
Production et transport de l'énergie électrique. Ordres de grandeur de la puissance consommée ou produite par une lampe, un téléviseur, un radiateur électrique, une éolienne, un barrage, une centrale nucléaire.	On explique le principe d'une chaîne de production et de transport d'énergie électrique.
Conversion de puissance mécanique en puissance électrique. Rails de LAPLACE. Freinage par induction.	 On fait remarquer sur cet exemple que dans le cas d'un champ magnétique permanent la puissance de la force électromotrice induite est opposée à la puissance des forces de LAPLACE. On explique l'origine des courants de FOUCAULT et on donne des exemples d'utilisation.
Conversion de puissance électrique en puissance mécanique. Haut-parleur électrodynamique, principe de fonctionnement. Moteur à courant continu à entrefer plan. Principe de fonctionnement.	 On explique le principe de fonctionnement d'un moteur à courant continu à entrefer plan en utilisant les forces de LAPLACE.
Auto-induction : flux propre et inductance propre. Inductance mutuelle entre deux bobines. Expression de la densité volumique d'énergie magnétique. Induction mutuelle entre deux circuits filiformes fermés. Circuits électriques à une maille couplés par le phénomène de mutuelle induction en régime sinusoïdal forcé.	 On détermine l'inductance mutuelle entre deux bobines de même axe de grande longueur en "influence totale". On établit le système d'équations en régime sinusoïdal forcé en s'appuyant sur des schémas électriques équivalents.
Transformateur de tension parfait.	On établit les lois des tensions.
Énergie magnétique d'un ensemble de deux circuits filiformes fermés indéformables et fixes : expression en fonction des intensités des courants et des coefficients d'inductance.	L'expression de l'énergie magnétique en fonction de **j** et **A** est hors programme.
Convertisseurs électromécaniques : - Moteur à courant continu, machine synchrone, machine asynchrone. - Pilotage des moteurs par action sur certains paramètres électriques.	On décrit qualitativement les principes des machines On explique les avantages et inconvénients des différentes machines et on donne des exemples d'utilisation. On effectue un bilan énergétique.

3.4 Équations de MAXWELL

Les équations de MAXWELL sont introduites comme des postulats de l'électromagnétisme. Elles permettent une première approche quantitative du phénomène de propagation et, également, d'établir le lien avec le cours sur l'induction électromagnétique étudiée précédemment. Aucun modèle relatif à la loi d'OHM locale n'est exigible.

Programme	Commentaires
Formulation intégrale et locale de la conservation de la charge.	On établit l'équation locale de la conservation de la charge électrique dans le cas unidimensionnel et on admet la généralisation.
Équations de MAXWELL dans le vide : formulations locale	On évoque le problème de la nature du référentiel par

et intégrale. Interprétation.	rapport auquel les équations de MAXWELL sont postulées et on insiste sur le contenu physique de ces équations.
Potentiels, vecteur **A** et scalaire V : existence, non unicité, jauge de LORENTZ. Équations de POISSON généralisées. Potentiels retardés.	On fait remarquer la non-unicité des potentiels. Les expressions des potentiels retardés sont admises.
Cas de l'approximation des régimes quasi-permanents (ARQP) ou quasi-stationnaires (ARQS). Limite de validité. Équations de MAXWELL dans le cadre de l'ARQP.	
Cas du régime stationnaire	On se limite à écrire les équations de MAXWELL en régime stationnaire.
Relations entre les composantes du champ électromagnétique de part et d'autre d'une interface (relations de passage).	On indique que les relations de passage admises se substituent aux équations de MAXWELL dans le cas d'une modélisation surfacique.

3.5 Énergie électromagnétique

Cette partie s'intéresse à l'aspect énergétique de l'électromagnétisme. On met l'accent sur les échanges d'énergie entre la matière et le champ électromagnétique, sur la signification physique du vecteur de POYNTING, sur l'utilisation du flux du vecteur de POYNTING pour évaluer une puissance rayonnée à travers une surface et sur les bilans d'énergie et de puissance.

Programme	Commentaires
Densité volumique de force électromagnétique. Puissance volumique cédée par le champ électromagnétique aux porteurs de charge. Cas particulier d'un conducteur ohmique. Loi d'OHM locale, densité volumique de puissance JOULE.	On présente la forme locale de la loi d'OHM comme une loi phénoménologique. La justification microscopique n'est pas exigible.
Expression de la densité volumique d'énergie électromagnétique.	On affirme l'expression de la densité d'énergie électromagnétique sur les exemples du condensateur plan et d'un solénoïde infini.
Vecteur de POYNTING. Bilan d'énergie électromagnétique : équations intégrale et locale de conservation de l'énergie électromagnétique (identité de POYNTING).	On affirme la signification physique du vecteur de POYNTING.

4 Physique des ondes

L'étude de la propagation des ondes électromagnétiques limitée au vide, peut être étendue, à l'occasion d'exercices ou de problèmes, à un conducteur métallique (effet de peau, absorption) et à un plasma dilué (dispersion).

Toute étude de propagation d'ondes mécaniques (corde vibrante ou onde sonore) est exclue.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- comprendre le rôle joué par une équation différentielle dans l'étude de l'évolution temporelle d'un système physique ;
- relier linéarité et superposition ;
- interpréter physiquement et savoir reconnaître la forme analytique d'un signal qui se propage ;
- relier conditions aux limites et quantification, conditions aux limites et décomposition en ondes stationnaires ;

4.1 Propagation du champ électromagnétique dans une région sans charges ni courants

L'étude de la propagation des ondes électromagnétiques permet d'illustrer l'efficacité du formalisme local des équations de MAXWELL en insistant sur les aspects qualitatifs et sur la variété des applications qui en découlent. Elle aborde également quelques aspects énergétiques associés à la propagation d'une onde plane dans l'espace vide de charge et de courant sont abordés. Les échanges d'énergie entre la matière et le champ électromagnétique ne sont pas étudiés.

La réflexion d'une onde électromagnétique sur un métal parfait et son confinement dans une cavité permettent aux élèves d'aborder la notion d'onde stationnaire et de découvrir des savoir-faire spécifiques permettant leur étude efficace.

Programme	Commentaires
Propagation du champ électromagnétique	
Équations de propagation des champs dans une région vide de charges et de courants. Onde plane. Solutions de l'équation de d'ALEMBERT à une dimension cartésienne. Structure de l'onde plane progressive. Aspects énergétiques. Cas particulier de l'onde monochromatique (harmonique ou sinusoïdale). Domaines spectraux et applications des ondes électromagnétiques. Dispersion, relation de dispersion, vitesse de phase, vitesse de groupe.	On souligne le caractère idéal du modèle de l'onde plane monochromatique et on montre simplement (grâce à l'analyse de FOURIER) qu'une telle onde constitue une composante élémentaire d'un paquet d'ondes. On associe des applications à chaque domaine du spectre des ondes électromagnétiques.
Exemple d'états de polarisation d'une onde plane progressive et monochromatique : polarisation circulaire et polarisation rectiligne. Polariseurs rectilignes.	Les polariseurs et les lames à retard sont introduits de façon simple en travaux pratiques.

4.2 Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait

Conducteur parfait. Relation de passage du champ électromagnétique à l'interface vide-conducteur parfait.	
Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique plane, progressive et monochromatique polarisée rectilignement sur un plan conducteur parfait. Onde stationnaire.	On limite l'étude à celle des champs de l'onde réfléchie et de l'onde stationnaire. On établit l'expression de l'onde réfléchie en exploitant les relations de passage fournies. On interprète qualitativement la présence de courants localisés en surface. On traite l'effet de peau dans un exercice.
Applications aux cavités à une dimension cartésienne. Mode d'onde stationnaire. Condition de quantification des solutions.	On utilise la méthode de séparation des variables.

5 Thermodynamique

Cette partie s'intéresse à l'étude des machines industrielles avec ou sans changement d'état, en appliquant les deux principes de la thermodynamique aux fluides en écoulement permanent. Elle permet ainsi une révision du cours de première année. On l'aborde essentiellement à travers la mise en œuvre de bilans d'énergie.

Des notions de base de mécanique des fluides sont également introduites. L'objectif est de décrire les écoulements simples de fluides dans les machines thermiques en évoquant les phénomènes de perte de charge et le rôle de la viscosité. L'approche se fonde exclusivement sur la notion de bilan macroscopique : toute formulation locale de la mécanique des fluides, notamment à l'aide d'opérateurs vectoriels, est exclue.

Enfin, on aborde la conduction thermique à l'aide de bilans infinitésimaux, la loi de NEWTON étant introduite pour faire le lien avec la thermodynamique industrielle.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- établir et comprendre les allures des courbes dans les diagrammes thermodynamiques ;
- définir une surface de contrôle afin de réaliser des bilans de grandeurs extensives ;
- utiliser des diagrammes et des tables thermodynamiques des fluides réels.

Toute notion de thermodynamique statistique est hors programme.

5.1 Diagramme de phase des fluides réels purs

Cette partie constitue l'occasion de réinvestir les notions de thermodynamique différentielle vues en première année. On y exploite également des diagrammes de fluides réels afin d'habituer les élèves à ne pas se limiter à des situations « idéales » (gaz parfait, etc.). On rappelle les principes de la thermodynamique sous forme différentielle. Dans le but d'unifier la présentation en physique et en chimie, les identités thermodynamiques sont introduites dans le cas d'un système de composition variable. Toute étude générale de la notion de potentiel thermodynamique est hors-

programme.

Programme	Commentaire
Notion générale sur le changement de phase solide-liquide-gaz.	La formule de CLAPEYRON est hors programme.
Potentiel thermodynamique. Fonction enthalpie libre.	On justifie que l'enthalpie libre est un potentiel thermodynamique adapté à l'étude des transformations isothermes, isobares et spontanées.
Identités thermodynamiques pour un système fermé de composition variable. Potentiel chimique. Condition d'équilibre.	On rappelle les expressions des différentielles de l'énergie interne et de l'enthalpie et on établit l'expression de la différentielle de l'enthalpie libre. On distingue les éventuels caractères intensif ou extensif des variables utilisées. On écrit les principes et les identités thermodynamiques par unité de masse du système. On exprime l'enthalpie libre d'un système en fonction des potentiels chimiques.
Diagramme de phase. Diagramme (P, T) : pression et température de coexistence. Point triple. Point critique.	
Enthalpie et entropie associées à une transition de phase : enthalpie de fusion, enthalpie de vaporisation, enthalpie de sublimation. Variation des fonctions d'état (U, H, S et G) lors d'un changement de phase. Relation entre les variations d'entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase : $\Delta h_{12}(T) = T\,\Delta s_{12}(T)$.	On donne des ordres de grandeur d'enthalpies massiques de vaporisation. On réalise des bilans énergétiques en prenant en compte des transitions de phases.
Cas de l'équilibre liquide-vapeur : diagrammes de CLAPEYRON (P, v), entropique (T, s) et enthalpique (des frigoristes), courbe de saturation, isothermes d'ANDREWS, paliers de changement d'état, vapeur sèche, vapeur saturante, liquide saturant, titre massique en vapeur, enthalpie et entropie massique du système diphasique, règle des moments. Exploitation d'un diagramme pour déterminer une grandeur physique.	On représente, pour chaque diagramme, l'allure des courbes isothermes, isobares, isochores, isentropiques, isenthalpiques. Ces courbes sont établies dans la limite du gaz parfait, dans la limite du liquide incompressible et indilatable.

5.2 Thermodynamique d'un fluide en écoulement permanent dans une conduite

On introduit le point de vue eulérien pour l'étude des écoulements. Il s'agit de décrire simplement un écoulement en identifiant des tubes de courant sur lesquels des bilans pourront ensuite être effectués. On pourra faire le lien avec la signification physique des opérateurs rotationnel et divergence introduits dans le cours d'électromagnétisme.

Dans cette partie, on effectue aussi des bilans énergétiques dans une conduite. On se place dans un premier temps dans le cadre de la dynamique des fluides parfaits. Toute utilisation de l'équation d'Euler ou de Navier-Stokes est exclue. On établit la relation de BERNOULLI, puis on prend en compte les pertes de charge dans les conduites. On initie à ce sujet les étudiants à la lecture d'abaques. Dans un second temps, on tient compte des transferts thermiques pour exprimer les principes de la thermodynamique pour un système en écoulement.

5.2.1. Description d'un fluide en écoulement permanent dans une conduite

Programme	Commentaires
Grandeurs eulériennes. Régime stationnaire.	On décrit localement les propriétés thermodynamiques et mécaniques d'un fluide à l'aide des grandeurs intensives pertinentes.
Lignes et tubes de courant. Caractère divergent ou rotationnel d'un écoulement.	On déduit le caractère divergent ou rotationnel d'un écoulement à l'aide d'une carte de champ de vitesse fournie.
Débit massique. Conservation de la masse. Débit volumique.	On justifie l'intérêt d'utiliser le débit volumique pour l'étude d'un fluide incompressible en écoulement.

5.2.2. Énergétique des fluides en écoulement laminaire stationnaire dans une conduite

Programme	Commentaires
Fluides parfaits. Fluides newtoniens : notion de viscosité. Conditions aux limites du champ de vitesse d'un fluide dans une conduite. Ordre de grandeur de la viscosité de gaz et de liquides (air, eau et lubrifiants).	On caractérise un fluide parfait par un profil de vitesse uniforme dans une même section droite. On relie l'expression de la force surfacique de cisaillement au profil de vitesse. On lie qualitativement l'irréversibilité d'un écoulement à la viscosité.
Bilan de grandeurs énergétiques extensives. Conservation de l'énergie mécanique pour des systèmes ouverts et fermés.	On définit un volume et une surface de contrôle stationnaire.
Bilan d'énergie pour un fluide parfait, relation de BERNOULLI. Cas d'un fluide incompressible.	On établit un bilan d'énergie pour un circuit hydraulique ou pneumatique avec ou sans pompe. On établit la relation de BERNOULLI pour un fluide parfait, incompressible en écoulement stationnaire. Cas particulier v=0, statique des fluides – relation de PASCAL, densité volumique des forces pressantes.
Perte de charge singulière et régulière.	On modifie la relation de BERNOULLI afin de tenir compte de la dissipation d'énergie mécanique par frottement.
Travail indiqué w_i massique d'une machine. Bilan d'énergie. Puissance mécanique utile (ou indiquée) et puissance thermique reçues par le fluide à la traversée d'une machine.	On définit le travail indiqué comme la somme des travaux autres que ceux des forces de pression d'admission et de refoulement et on le relie à la présence de parties mobiles.
Premier et second principes appliqués à un système en écoulement permanent unidimensionnel d'un système à une entrée et une sortie : $\Delta h + \Delta e_c + \Delta(gz) = w_i + q_e$ et $\Delta s = s_{éch} + s_{créée}$. $dh + de_c + d(gz) = \delta w_i + \delta q_e$ et $ds = \delta s_{éch} + \delta s_{créée}$. Application aux systèmes : compresseur, détendeur, échangeur, tuyère.	L'un des objectifs est de savoir lire et utiliser les tables de donnés thermodynamiques et les diagrammes lors de l'étude des cycles industriels. On se limite aux systèmes à une entrée et à une sortie. La notion de travail massique de transvasement est hors programme. On mentionne la distinction entre le diagramme de WATT et le diagramme de CLAPEYRON. On associe l'entropie massique créée aux causes d'irréversibilité de fonctionnement de la machine. La connaissance des diagrammes (T, s), (P, h) (MOLIER) est exigible.

5.2.3. Thermodynamique industrielle

Cette partie permet un approfondissement du cours de première année, par l'étude de cycles industriels. On se limite à des calculs dans le cadre du modèle du gaz parfait ou à l'utilisation des diagrammes d'état si le fluide est réel. Aucune connaissance relative à la technologie des installations ou aux différents types de cycles n'est exigible.

Programme	Commentaires
Étude de quelques dispositifs d'une installation industrielle	
Compresseur et turbine calorifugés.	On établit et on exploite la variation d'enthalpie massique pour une transformation réversible.
Échangeur thermique calorifugé.	On établit et on exploite la relation entre les puissances thermiques reçues par les deux écoulements dans l'échangeur.
Détendeur calorifugé (laminage).	On établit et on exploite la nature isenthalpique de la transformation.
Cycles industriels	
Moteurs, réfrigérateurs, pompes à chaleur. Définition et expression du rendement, de l'efficacité ou du coefficient de performance de la machine. Ordres de grandeur de puissances thermique et mécanique	Pour une machine dont les éléments constitutifs sont donnés, on repère les sources thermiques, le sens des échanges thermiques et mécaniques. On définit le rendement ou l'efficacité d'une machine par

mises en jeu pour différentes tailles de dispositifs.	le rapport de la puissance utile sur la puissance couteuse. On étudie un exemple de cycle thermique industriel avec ou sans changement d'état.

5.3 Transfert d'énergie par conduction thermique

Cette partie aborde l'étude de la conduction thermique dans les solides. On se limite à l'étude de problèmes à une dimension en coordonnées cartésiennes.

Programme	Commentaires
Les modes de transfert thermique d'énergie : conduction, convection et rayonnement.	
Flux thermique. Vecteur densité de flux thermique. Conductivité thermique. Loi de FOURIER relative à la conduction thermique.	On donne des ordres de grandeur de la conductivité thermique dans les conditions usuelles : air, eau, verre, acier… Toute modélisation microscopique de la loi de FOURIER est hors programme.
Bilan d'énergie thermique. Équation de la diffusion thermique sans terme de source. Irréversibilité du phénomène de diffusion thermique. Généralisation de l'équation de la diffusion en présence d'un terme de source.	On établit, à l'aide du premier principe appliqué à un volume élémentaire, l'équation de la diffusion thermique en se limitant à des problèmes unidimensionnels en géométrie cartésienne. On généralise ensuite à une géométrie quelconque. On relie le temps et la longueur caractéristiques d'un phénomène de diffusion au coefficient de diffusion par une analyse dimensionnelle. ***Activité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre l'équation de la diffusion thermique à une dimension par une méthode des différences finies dérivée de la méthode d'Euler explicite de résolution des équations différentielles ordinaires.***
Conduction thermique en régime permanent, conductance et résistance thermiques. Analogie électrique dans le cas du régime stationnaire.	On signale les analogies avec le calcul des conductances électriques et des capacités de condensateurs. Seule la mémorisation de l'expression de la résistance thermique d'un barreau rectiligne unidimensionnel est exigible. On souligne et on exploite l'analogie entre les lois phénoménologiques d'OHM et de FOURIER.
Conditions aux limites : continuité du flux thermique, continuité de la température pour un contact thermique parfait, loi de NEWTON. Coefficient de transfert thermique de surface h.	Les transferts thermiques à l'interface entre un fluide et une paroi solide sont décrits par l'expression phénoménologique $\varphi = h\left(T_{paroi} - T_{fluide}\right)$, appelée loi de NEWTON.

6 Optique

On se restreint au domaine d'approximation où une description par des ondes scalaires est suffisante. Le théorème de MALUS-DUPIN, outil nécessaire à l'étude de l'optique ondulatoire, est admis.

Toute étude générale de la cohérence est exclue.
Les objectifs généraux de cette partie sont :

- maîtriser la notion de phase d'une vibration harmonique et de sa variation au cours d'une propagation ;
- associer les caractéristiques géométriques d'un phénomène d'interférences (position et forme des franges, interfrange) à celles du dispositif interférentiel et du milieu de propagation ;
- connaître certains ordres de grandeur propres aux phénomènes lumineux dans le domaine du visible (longueur d'onde, temps de cohérence, temps de réponse d'un récepteur) ; faire le lien avec les problèmes de cohérence ;
- maîtriser les outils de l'optique géométrique (rayon lumineux, loi du retour inverse, relations de conjugaison) et de l'optique ondulatoire (chemin optique, surface d'onde, théorème de MALUS-DUPIN) afin de conduire un calcul de différence de marche entre deux rayons lumineux dans des situations simples.

6.1 Modèle scalaire des ondes lumineuses

Cette partie introduit les outils nécessaires pour décrire les phénomènes d'interférences. Le programme utilise le mot « intensité » pour décrire la grandeur détectée mais on peut utiliser indifféremment les mots « intensité » ou « éclairement » sans chercher à les distinguer à ce niveau. L'intensité lumineuse est introduite comme une puissance par unité de surface. Le théorème de MALUS-DUPIN est admis.

Programme	Commentaires
Modèle scalaire des ondes lumineuses. Chemin optique le long d'un rayon lumineux et retard de phase associé à la propagation.	On admet qu'une onde lumineuse peut être décrite par une onde scalaire. On exprime le retard de phase en un point (par rapport à un autre) en fonction de la durée de propagation ou du chemin optique.
Surfaces d'onde (ou équiphases). Onde plane, onde sphérique ; effet d'une lentille mince sur une onde dans l'approximation de GAUSS. Théorème de MALUS-DUPIN.	On définit les surfaces d'ondes relatives à une source ponctuelle S par l'ensemble des points M tels que (SM) = constante.
Détecteurs optiques. Éclairement ou intensité lumineuse. Densité spectrale.	On donne l'ordre de grandeur du temps de réponse de quelques capteurs de lumière et on évoque leurs conséquences sur la détection des signaux lumineux.

6.2 Interférences non localisées de deux ondes totalement cohérentes

Dans cette partie, les trous d'YOUNG permettent de confronter théorie et expérience. Les fentes d'YOUNG peuvent être abordées mais de manière exclusivement expérimentale. Aucune connaissance sur un autre diviseur du front d'onde n'est exigible.

Programme	Commentaires
Superposition d'ondes lumineuses. Cohérence mutuelle. Notions de trains d'ondes. Conditions d'interférences. Formule de FRESNEL : $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\varphi)$.	On justifie et on exploite l'additivité des intensités d'ondes incohérentes entre elles. L'étude générale de la cohérence (cohérence partielle, cohérence spatiale …) est hors programme. On compare les prévisions théoriques et les réalités expérimentales et on affirme une méthode opérationnelle pour superposer deux ondes lumineuses cohérentes mettant en œuvre les notions de trains d'ondes, de sources synchrones, de diviseur d'ondes et de longueur de cohérence.
Diviseurs d'ondes. Champ d'interférence, surfaces d'égale intensité, frange d'interférence, différence de marche, ordre d'interférence, facteur de contraste (ou visibilité) de la figure d'interférences. Relation (admise) entre la durée des trains d'ondes et la largeur spectrale.	On donne l'ordre de grandeur du temps de cohérence de quelques radiations visibles.
Applications : trous d'YOUNG ponctuels dans un milieu non dispersif : source à distance finie et observation à grande distance finie et à l'infinie. Perte de contraste par élargissement angulaire de la source.	On justifie que les franges ne sont pas localisées. On compare expérimentalement les deux dispositifs, trous d'YOUNG et fentes d'YOUNG, en mettant en évidence les analogies et les différences. L'étude de tout dispositif utilisant des lentilles et/ou des prismes (miroirs de FRESNEL, bilentilles de BILLET, de MESLIN, biprisme de FRESNEL...) peut être faite en travaux dirigés. On montre l'équivalence, du point de vue chemin optique, de ces dispositifs avec celui des trous d'YOUNG. On affirme et on utilise le critère semi-quantitatif de brouillage des franges $\Delta p \geq \frac{1}{2}$ (où $\lvert\Delta p\rvert$ est évalué sur la moitié de l'étendue spatiale de la source) pour interpréter des observations expérimentales.

6.3 Étude du réseau plan par transmission

Dans cette partie, la formule de FRESNEL, admise en classe de première année, est démontrée. L'étude de la

superposition de N ondes cohérentes ne doit pas donner lieu à des développements calculatoires.

Programme	Commentaires
Superposition de N ondes quasi-monochromatiques cohérentes entre elles, de même amplitude et dont les phases sont en progression arithmétique. Relation fondamentale des réseaux.	On établit l'expression de la différence de marche entre deux motifs consécutifs. On établit la relation fondamentale des réseaux liant la condition d'interférences constructives à la valeur de la différence de marche entre deux motifs consécutifs. On établit, à l'aide du diagramme de FRESNEL, la demi-largeur $2\pi/N$ des pics principaux de la courbe d'intensité en fonction du déphasage. Le calcul de l'intensité lumineuse est hors programme.
Diffraction à l'infini	On décrit qualitativement l'influence de la diffraction (On utilise la relation $\theta \approx \lambda/d$ entre l'échelle angulaire du phénomène de diffraction et la taille caractéristique de l'ouverture).
Minimum de déviation dans un ordre donné.	On souligne qualitativement l'intérêt expérimental du minimum de déviation.
Dispersion par le réseau dans un ordre donné : spectre d'ordre p. Pouvoir dispersif d'un réseau.	On interprète les positions des raies observées comme résultant d'une condition d'interférences constructives. On définit le pouvoir dispersif d'un réseau en comparant différent réseaux.
Pouvoir de résolution. Critère de Rayleigh.	On définit le pouvoir de résolution et on indique les facteurs qui le limitent : - pouvoir séparateur du détecteur ; - influence de la diffraction.

Annexes

1. Liste de matériel de physique

Le standard national du matériel des CPGE donne la liste globale et détaillée du matériel nécessaire à la mise en œuvre du programme de physique et chimie en ces classes.

Le tableau ci-dessous donne le matériel nécessaire à la mise en œuvre des programmes et que les élèves doivent savoir utiliser lors d'une évaluation pratique avec l'aide d'une notice simplifiée. Une utilisation de matériel hors de cette liste lors d'épreuves d'évaluation n'est pas exclue, mais elle doit obligatoirement s'accompagner d'instructions appropriées et d'une introduction guidée suffisamment détaillée.

	Domaine	Matériel
1	Optique	• Goniomètre • Viseur à frontale fixe • Lunette auto-collimatrice • Spectromètre à fibre optique • Laser à gaz et diode laser • Sources de lumière spectrales • Source de lumière blanche à condenseur
2	Électronique	• Oscilloscope numérique • Carte d'acquisition et logiciel dédié • Générateur de signaux électriques Basse Fréquence avec modulation interne en fréquence et sortie d'une tension image de la fréquence • Alimentation stabilisée en tension • Multimètre numérique • Multiplieur analogique • Microcontrôleur
	Ondes	• Émetteur et récepteur d'ondes électromagnétiques • Émetteur et récepteur acoustique (domaine audible et domaine ultrasonore)

3	Mécanique	• Capteur de force • Accéléromètre • Stroboscope • Webcam avec logiciel dédié • Appareil photo numérique ou caméra numérique • Pendule simple et pendule pesant
4	Thermodynamique	• Capteur de pression • Caméra thermique • Thermomètre • Thermocouple • Thermistance • Capteur infra-rouge • Calorimètre • Machines thermiques dithermes
5	Électromagnétisme	• Émetteur et récepteur d'ondes électromagnétiques.

2. Outils mathématiques pour la physique

L'utilisation d'outils mathématiques est indispensable en sciences physiques. La capacité à mettre en œuvre de manière autonome certains de ces outils mathématiques dans le cadre des activités relevant de la physique fait partie des compétences exigibles à la fin de la première année. Le tableau ci-dessous explicite ces outils ainsi que le niveau de maîtrise attendu en fin de première année. Il est complété dans le programme de seconde année. Cependant les situations dont la gestion manuelle ne relèverait que de la technicité sont traitées à l'aide d'outils numériques (calculatrices, logiciels de calcul numérique).

Programme	**Savoir-faire mathématiques exigibles**
Équations algébriques :	
Systèmes linéaires de n équations à p inconnues.	Identifier les variables (inconnues) nécessaires à la modélisation du problème sous forme d'un système d'équations linéaires. On donne l'expression formelle des solutions dans le seul cas $n = p = 2$.
Équations non linéaires.	Représenter graphiquement une équation de la forme $f(x) = g(x)$ et on interprète graphiquement la ou les solutions.
Équations différentielles linéaires et non linéaires : Équations différentielles linéaires à coefficients constants. Forme canonique. Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants : $y' + ay = f(x)$. Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $y'' + ay' + by = f(x)$. Autres équations différentielles d'ordre 1 ou 2. Exemples d'équations différentielles non linéaires.	Identifier l'ordre d'une équation différentielle. Mettre l'équation sous forme canonique. Trouver la solution générale de l'équation sans second membre (équation homogène). Trouver l'expression des solutions lorsque $f(x)$ est constante ou de la forme $A\cos(\omega x + \varphi)$ (en utilisant la notation complexe). Utiliser l'équation caractéristique pour trouver la solution générale de l'équation sans second membre. Prévoir le caractère borné ou non de ses solutions (critère de stabilité). Trouver l'expression des solutions lorsque $f(x)$ est constante ou de la forme $A\exp(\lambda x)$ avec λ complexe. Trouver la solution de l'équation complète correspondant à des conditions initiales données. Représenter graphiquement cette solution. Obtenir une intégrale première d'une équation de NEWTON $x'' = f(x)$ et l'exploiter graphiquement. Séparer les variables d'une équation du premier ordre à variables séparables. Faire le lien entre les conditions initiales et le graphe de la solution correspondante.

Fonctions : Fonctions usuelles. Dérivée. Dérivée d'une fonction composée. Dérivée temporelle d'une fonction, notation $\frac{dx}{dt}$. Développement limité d'une fonction d'une variable au voisinage d'une valeur de la variable. Formule de TAYLOR à l'ordre un ou deux ; interprétation graphiquement. Primitive et intégrale. Valeur moyenne. Représentation graphique d'une fonction.	Exponentielle, logarithme népérien et décimal, cosinus, sinus, tangente, puissance réelle ($x \longrightarrow x^a$). Utiliser la formule de TAYLOR à l'ordre un ou deux ; interpréter graphiquement. Connaître et utiliser les développements limités à l'ordre 1 des fonctions $(1+x)^\alpha$ et $\ln(1+x)$, exp(x) et à l'ordre 2 des fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$. Interpréter l'intégrale comme une somme de contributions infinitésimales, en lien avec la méthode des rectangles en mathématiques. Exprimer la valeur moyenne sous forme d'une intégrale. Connaître la valeur moyenne sur une période des fonctions $\cos$, $\sin$, $\cos^2$ et $\sin^2$. Déterminer un comportement asymptotique ; rechercher un extremum local. Utiliser des échelles logarithmiques ; identifier une loi de puissance à une droite en échelle log-log.
Géométrie dans R^2 et dans R^3 : Vecteurs et système de coordonnées. Projection d'un vecteur et produit scalaire, interprétation géométrique. Produit vectoriel, interprétation géométrique. Produit mixte. Notions de dérivée temporelle d'un vecteur dans un référentiel donné. Transformations géométriques, symétries par rapport à un plan, translations et rotations de l'espace. Courbes planes. Courbes planes paramétrées. Longueurs, aires et volumes classiques. Barycentre d'un système de points.	Exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée. Utiliser les systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Interpréter géométriquement le produit scalaire et connaître son expression en fonction des coordonnées dans une base orthonormée. Utiliser la bilinéarité et le caractère symétrique du produit scalaire. Interpréter géométriquement le produit vectoriel et connaître son expression en fonction des coordonnées dans une base orthonormée directe. Utiliser la bilinéarité et le caractère antisymétrique du produit vectoriel. Faire le lien avec l'orientation des trièdres. Utiliser les symétries par rapport à un plan, les translations et les rotations de l'espace. Utiliser leur effet sur l'orientation de l'espace. Reconnaître l'équation cartésienne d'une droite, d'un cercle. Utiliser la représentation polaire d'une courbe plane ; utiliser un grapheur pour obtenir son tracé. Identifier une ellipse à l'aide de sa représentation paramétrique ($x = a\cos(\omega t)$, $y = a\cos(\omega t - \varphi)$ et la tracer dans les cas particuliers $\varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi = \pi$. Citer les expressions du périmètre d'un cercle, de l'aire d'un disque, de l'aire d'une sphère, du volume d'une boule, du volume d'un cylindre. Énoncer la définition du barycentre. Utiliser son associativité. Exploiter les symétries pour prévoir la position du barycentre d'un système homogène.
Trigonométrie : Angle orienté, convention d'orientation des angles d'un plan (euclidien). Lecture des lignes trigonométriques dans un triangle rectangle, cas des petits angles. Fonctions cosinus, sinus et tangente. Nombres complexes et représentation dans le plan, partie réelle, la partie imaginaire, le module et l'argument d'un nombre complexe. Somme et produit de nombres	Définir une convention d'orientation des angles d'un plan (euclidien) et lire des angles orientés. Relier l'orientation d'un axe de rotation à l'orientation positive des angles d'un plan perpendiculaire à cet axe. Utiliser le cercle trigonométrique et l'interprétation géométrique des fonctions cosinus, sinus et tangente comme aide-mémoire : relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, relations entre fonctions

complexes. Notation complexe, utilisée pour la résolution de l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants dont le second membre est une fonction sinusoïdale du temps.	trigonométriques et toutes relations du type $\cos(\pi \pm x)$ et $\cos(\frac{\pi}{2} \pm x)$, parités, périodicité, valeurs des fonctions pour les angles usuels. Citer les formules d'addition et de duplication des cosinus et sinus ; utiliser un formulaire dans les autres cas. Calculer et interpréter géométriquement la partie réelle, la partie imaginaire, le module et l'argument d'un nombre complexe.
Analyse vectorielle : Gradient d'un champ scalaire, lien entre le gradient et la différentielle.	On fait le lien entre le gradient et la différentielle. Citer l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. Citer l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes ; utiliser un formulaire fourni en coordonnées cylindriques ou sphériques. Utiliser le fait que le gradient d'une fonction f est perpendiculaire aux surfaces iso-f et orienté dans le sens des valeurs de f croissantes.

3. Outils numériques pour la physique

La prise en compte de l'enseignement de l'informatique en sciences physiques est un défi important pour notre système éducatif. L'introduction d'activités numériques dans le programme des classes préparatoires prend en compte l'importance des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation et de la modélisation.

En sciences physiques, l'utilisation des outils numériques de codage en langage Python est centrée sur la découverte de cet outil de programmation et l'exploitation de fonctions extraites de ses diverses bibliothèques. Python - muni de ses nombreuses bibliothèques - est devenu le langage de référence dans les classes préparatoires scientifiques. Il peut être utilisé comme : simple calculatrice, outil de résolution, visualisation graphique (avec Matplotlib), simulation numérique (NumPy/SciPy), calcul formel (SymPy), réalisation d'interface graphique (TKinter, PyQt …), production de sites, ...

Les activités numériques de codage fixées dans ce programme permettent aux élèves de développer des connaissances et des savoir-faire utiles à la physique comme le raisonnement, la logique ou la décomposition d'un problème complexe en étapes plus simples.

Le tableau ci-dessous explicite les outils relatifs aux activités numériques ainsi que les savoir-faire exigibles en fin de première année. Il sera complété dans le programme de physique de seconde année.

Programme	Savoir-faire exigibles
1. Outils numériques	
Représentation graphique d'un nuage de points. Représentation graphique d'une fonction. Courbes planes paramétrées.	Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque **matplotlib** pour représenter un nuage de points. Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque **matplotlib** pour tracer la courbe représentative d'une fonction. Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque **matplotlib** pour tracer une courbe plane paramétrée.
2. Équations algébriques	
Résolution d'une équation algébrique ou d'une équation transcendante : méthode dichotomique.	Déterminer, en s'appuyant sur une représentation graphique, un intervalle adapté à la recherche numérique d'une racine par une méthode dichotomique. Mettre en œuvre une méthode dichotomique afin de résoudre une équation avec une précision donnée. Utiliser la fonction **bisect** de la bibliothèque **scipy.optimize** (sa spécification étant fournie).
3. Intégration – Dérivation	
Calcul approché d'une intégrale sur un segment par la méthode des rectangles.	Mettre en œuvre la méthode des rectangles pour calculer une valeur approchée d'une intégrale sur un segment.

Calcul approché du nombre dérivé d'une fonction en un point.	Utiliser un schéma numérique pour déterminer une valeur approchée du nombre dérivé d'une fonction en un point.
4. Équations différentielles	
Équations différentielles d'ordre 1.	Mettre en œuvre la méthode d'EULER explicite afin de résoudre une équation différentielle d'ordre 1.
Équations différentielles d'ordre supérieur ou égal à 2.	Transformer une équation différentielle d'ordre n en un système différentiel de n équations d'ordre 1. Utiliser la fonction **odeint** de la bibliothèque **scipy.integrate** (sa spécification étant fournie).
5. Probabilités – statistiques	
Variable aléatoire.	Utiliser les fonctions de base des bibliothèques **random** et/ou **numpy** (leurs spécifications étant fournies) pour réaliser des tirages d'une variable aléatoire. Utiliser la fonction **hist** de la bibliothèque **matplotlib.pyplot** (sa spécification étant fournie) pour représenter les résultats d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire. Déterminer la moyenne et l'écart-type d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire.
Régression linéaire.	Utiliser la fonction **polyfit** de la bibliothèque **numpy** (sa spécification étant fournie) pour exploiter des données. Utiliser la fonction **random.normal** de la bibliothèque **numpy** (sa spécification étant fournie) pour simuler un processus aléatoire.